CSP 初赛模拟考试·第十七套

1. 十进制数 114 的相反数的 8 位二进制补码是： A

A 10001110

B 10001101

C 01110010

D 01110011

2. 以下哪个网站不是 Online Judge（在线程序判题系统）？Online Judge 可以查看算法题目，提交自己编写的程序，然后可以获得评测机反馈的结果。 B

A Luogu

B Gitee

C LeetCode

D Codeforces

3. 小 A 用字母 A 表示 1，B 表示 2，以此来推，用 26 表示 Z。对于 27 以上的数，可以用两位或者更长的字符串来对应，例如 AA 对应 27，AB 对应 28,AZ 对应 52，AAA 对应 703……那么 BYT 字符串对应的数字是什么？ C

A 2018

B 2020

C 2022

D 2024

4. UIM 拍摄了一张照片，其分辨率是 4096× 2160，每一个像素都是 24 位真彩色。在没有压缩的情况下，这张图片占用空间接近以下哪个值？

B

A 8MB

B 25MB

C 200MB

D 200KB

5. 在一个长度为 n 的数组中找到第 k 大的数字，平均的算法时间复杂度最低的是

C

A O (n)

B O (nk)

C O (nlogn)

D O (n^2)

6. 对于“树”这种数据结构，正确的有：

①一个有 n 个顶点、n-1 条边的图是树

②一个树中的两个顶点之间有且只有一条简单路径

③树中一定存在度数不大于 1 的顶点

④树可能存在环

C

A ①②④

B ①②③

C ②③

D ①②

7. 博艾中学进行了一次信息学会考测试，其优、良、及格、不及格的试卷数量分别为 10、13、14、5 张。现在这些卷子混在一起，要将这些卷子按照等级分为 4 叠。分卷子的方法是，每次将一叠有不同等级答卷的卷子分为两堆，使得这两堆中没有相同等级的卷子，然后可以再分，直到分为 4 叠。要分完这些卷子，至少需要多少次“分卷子”的操作？将一堆数量为 n 的卷子分成两堆，就会产生 n 次分卷子的操作。

A

A 84

B 93

C 78

D 85

8. 一个二叉树的前序遍历是 HGBDAFEC，中遍历是 BGHFAEDC，同时采用顺序存储结构，即用一维数组元素存储该二叉树中的结点(根结点的下标为 1，若某结点的下标为 i，则其左孩子位于下标 2i 处、右孩子位于下标 2i+1 处)，则该数组的最大下标至少为( )

B

A 7

B 13

C 15

D 12

9. 在 C++语言中，如果 a=1;b=0;c=1;那么以下表达式中为 1 的是: C

A a&&b||b&&c

B a+b>c||b

C !(!c&&(!a||b))

D a+b+c

10. 在一个初始长度为 n 的链表中连续进行 k 次操作，每次操作是读入两个数字 a_i 和 b_i，在链表中找到元素为 a_i 的结点(假设一定可以找到)，然后将这 b_i 个元素插入到这个结点前面。在最理想的情况下，链表访问的结点数量最少可能是多少(不算将要插入的结点)?

B

A n 次

B k 次

C nk 次

D n+k 次

11. A 班有 5 名风纪委员，B 班有 4 名风纪委员，C 班有 3 名风纪委员。现在需要这些同学中选取 6 名风纪委员巡逻，如果只关注各班派出的风纪委员人数，有几种不同的方案?

A 9

B 12

C 15

D 18

12. 以下哪种排序算法的时间复杂度是 O(n^2)?

B

A 计数排序

B 插入排序

C 希尔排序

D 归并排序

13. 已知 rand()可以生成一个 0 到 32767 的随机整数，如果希望得到一个范围在[a,b)的随机整数，a 和 b 均是不超过 100 的正整数且 a<b，那么可行的表达式是什么?

A

A (rand()%(b-a))+a

B (rand()%(b-a+1))+a

C (rand()%(b-a))+a+1

D (rand()%(b-a+1))+a+1

14. 一个 7 个顶点的完全图需要至少删掉多少条边才能变为森林?

C

A 162

B 21

C 15

D 6

15.2020 年 8 月，第()届全国青少年信息学奥林匹克竞赛在()举行? 不知道

A 26，广州

B 26，长沙

C 37，广州

D 37，长沙